
Lô gích và Chứng minh

Lô gích và Chứng minh

- ❑ Lô gích mệnh đề (Proposition logic)
- ❑ Lô gích vị từ (Predicate logic)
- ❑ Chứng minh (Proof)

Lô gích (Logic)

□ Lô gích (Logic)

- Định nghĩa một ngôn ngữ chính tắc (hình thức; formal language) cho việc biểu diễn tri thức (knowledge) và thực hiện các suy luận [hợp] lô gích (logical inferences)
- Giúp chúng ta hiểu được cách xây dựng các lập luận đúng

□ Lô gích quy định:

- Cấu trúc của các mệnh đề (Syntax of statements)
- Ý nghĩa của các mệnh đề (Meaning of statements)
- Các luật suy luận lô gích (rules of logical inference)

Lô gích mệnh đề (Propositional logic)

□ Lô gích đơn giản nhất

□ Định nghĩa:

□ Một mệnh đề là một phát biểu (statement) chỉ có thể hoặc đúng (True) hoặc sai (False).

□ Ví dụ:

□ Hà Nội là thủ đô của Việt Nam (đúng/T)

□ $5+2=8$ (Sai/F)

□ Hôm nay trời mưa (hoặc T hoặc F)

Lô gích mệnh đề

☐ Ví dụ (tiếp):

☐ Bạn có khoẻ không?

○ Câu hỏi không phải là một mệnh đề

☐ $x+5=3$

○ Vì x chưa xác định $\rightarrow$ không đúng cũng không sai

☐ 7 là một số nguyên tố (prime number)

○ (T)

☐ Cô ta rất tài năng

○ Vì “Cô ta” chưa được xác định $\rightarrow$ không đúng cũng không sai

☐ Có sự sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ.

○ Hoặc T hoặc F

Các mệnh đề phức (Composite statements)

- ❑ Gồm các mệnh đề cơ sở (elementary) được kết hợp lại bởi các kết nối lô gích (logical connectives).
- ❑ Ví dụ:
 - ❑ Mệnh đề A: Trời đang mưa
 - ❑ Mệnh đề B: Chúng ta sẽ xem phim
 - ❑ Mệnh đề phức:
 - Nếu trời đang mưa thì chúng ta sẽ xem phim

Phép phủ định (Negation)

- Cho p là một mệnh đề. Mệnh đề “Không phải p ” được gọi là phủ định của p
 - Được kí hiệu bởi $\neg p$ (đọc là “không p ”).
- Ví dụ :
 - Trường ĐH Công nghệ trực thuộc ĐHQGHN
 - Trường ĐH Công nghệ không phải trực thuộc ĐHQGHN
- Ví dụ khác:
 - $5+2 \neq 8$
 - 10 không phải là số nguyên tố.
 - Không phải xe buýt ngừng chạy lúc 9g tối.

Phép phủ định (Negation)

☐ Hãy phủ định các mệnh đề sau:

☐ Trời đang mưa.

○ Không phải trời đang mưa.

☐ 11 là một số nguyên tố.

○ 11 không phải là số nguyên tố

☐ Tồn tại sự sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ

☐ Không tồn tại sự sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ

Phép phủ định (Negation)

□ Bảng chân lý/trị

- Biểu diễn mối quan hệ giữa các giá trị chân lý (T hoặc F) của các mệnh đề khác nhau.

P	$\neg p$
T	F
F	T

Các dòng: Tất cả các giá trị có thể có của các mệnh đề cơ sở

Phép hội (Conjunction)

- Cho p và q là 2 mệnh đề
 - Mệnh đề " p và q " được gọi là Hội của p và q
 - Ký hiệu bởi $p \wedge q$,
 - Chỉ đúng khi cả p và q đều đúng; và sai khi ngược lại.

- Ví dụ:
 - Hà Nội là thủ đô của Việt Nam VÀ $5 + 2 = 8$
 - Ngoài trời đang mưa VÀ 3 là số một nguyên tố.
 - 2 là một số nguyên tố VÀ $5 + 2 \neq 8$.

Phép tuyển (Disjunction)

- Cho p và q là 2 mệnh đề
 - Mệnh đề " p **hoặc** q " được gọi là tuyển của p và q
 - Được ký hiệu bởi $p \vee q$
 - Chỉ Sai (False) khi cả p và q đều sai, và Đúng (T) khi ngược lại

- Ví dụ:
 - Hà Nội là thủ đô của Việt Nam **HOẶC** $5 + 2 = 8$.
 - Ngoài trời đang mưa **HOẶC** 2 là một số nguyên tố.
 - 2 là một số nguyên tố **HOẶC** $5 + 2 \neq 8$.

Bảng chân trị (Truth table)

□ Với phép hội và phép tuyển

□ 4 tổ hợp khác nhau của các giá trị của p và q

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

Các hàng: tất cả các tổ hợp các giá trị của các mệnh đề cơ sở: 2^n giá trị

Phép tuyển loại trừ (Exclusive or)

□ Cho p và q là hai mệnh đề

□ Mệnh đề " p tuyển loại trừ q ", hoặc " p **XOR** q "

○ Được ký hiệu bởi $p \oplus q$

○ Chỉ đúng khi có đúng một mệnh đề thành phần đúng, và sai khi ngược lại.

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Phép kéo theo (Implication)

- Cho 2 mệnh đề p và q .
 - Mệnh đề “ p kéo theo (implies) q ”
 - Được ký hiệu bởi $p \rightarrow q$
 - Chỉ sai khi p đúng và q sai, ngược lại đúng.
 - p được gọi là “giả thuyết”, q là “kết luận”.

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Phép kéo theo

□ $p \rightarrow q$ có thể được đọc theo 1 trong các cách sau:

- Nếu p thì q (if p then q)
- p chỉ nếu q (p only if q)
- p là đủ cho q (p is sufficient for q)
- q bất kể khi nào có p (q whenever p)

□ Ví dụ:

- Nếu ngoài trời đang mưa thì 2 là một số nguyên tố.
- Nếu hôm nay là thứ Ba thì $2*3 = 8$.

Phép kéo theo

□ Cho mệnh đề $p \rightarrow q$

□ Mệnh đề đảo (đảo đề, converse): $q \rightarrow p$

□ Phản đề (inverse): $\neg p \rightarrow \neg q$

□ Phản đảo (contrapositive): $\neg q \rightarrow \neg p$

□ Ví dụ:

□ Nếu ngoài trời đang mưa, giao thông đi lại chậm.

○ p : ngoài trời đang mưa q : giao thông đi lại chậm.

○ $p \rightarrow q$

Điều kiện hai phía (Biconditional)

□ Cho 2 mệnh đề p và q .

□ Mệnh đề kéo theo hai phía $p \leftrightarrow q$

○ Đọc là p nếu và chỉ nếu q (p if and only if q)

○ Chỉ đúng khi cả p và q có cùng giá trị chân lý, ngược lại là sai.

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

□ **Chú ý:** Hai giá trị chân lý luôn giống nhau.

Xây dựng bảng chân trị

□ Ví dụ:

□ Xây dựng bảng chân trị cho mệnh đề

○ $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$

□ Phân rã mệnh đề gốc thành các thành phần con

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$
T	T				
T	F				
F	T				
F	F				

Xây dựng bảng chân lý

□ Ví dụ:

□ Xây dựng bảng chân lý cho mệnh đề

○ $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$

□ Phân rã mệnh đề gốc thành các thành phần con

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$
T	T	F	T	F	F
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	F	F

Lô gích mệnh đề: Tổng kết

- ☐ Một ngôn ngữ hình thức (chính quy) có thể dùng để biểu diễn tri thức và suy luận [hợp] lô gích.
- ☐ Một mệnh đề là một phát biểu có thể hoặc đúng (T) hoặc sai (F).
- ☐ Một mệnh đề phức có thể được tạo thành từ các mệnh đề thành phần sử dụng các kết nối lô gích.
- ☐ Giá trị chân lý của mệnh đề phức hợp được định nghĩa bởi các giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần và ý nghĩa của các phép kết nối lô gích.
- ☐ Bảng chân lý cho một mệnh đề phức:
 - ☐ Các dòng cho tất cả tổ hợp có thể có của các giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần.

Mệnh đề phức

- Gọi p : 2 là một số nguyên tố (T)
 q : 6 là một số nguyên tố (F)
- Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau:
 - $\neg p$: F
 - $p \wedge q$: F
 - $p \wedge \neg q$: T
 - $p \vee q$: T
 - $p \oplus q$: T
 - $p \rightarrow q$: F
 - $q \rightarrow p$: T

Xây dựng bảng chân trị

□ Xây dựng bảng chân lý cho mệnh đề $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$
T	T				
T	F				
F	T				
F	F				

Ứng dụng của lô gích mệnh đề

- ❑ Biểu diễn tri thức (được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên)
- ❑ Suy diễn và lập luận:
 - ❑ Suy diễn ra các mệnh đề lô gích mới từ các mệnh đề cũ.
 - ❑ Sử dụng trong thông minh nhân tạo:
 - Các hệ chuyên gia dựa trên luật (Rule based expert systems)
 - Các hệ thống chứng minh định lý tự động
- ❑ Thiết kế mạch lô gích

Biểu diễn tri thức

- Xác định các kết nối lô gích trong câu (tri thức được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên)
 - Xác định các mệnh đề cơ sở từ các kết nối lô gích.

□ Ví dụ:

- Bạn được học bổng nếu điểm tổng kết ≥ 8.0 và bạn không thi lại môn nào
abc

Được viết lại trong lô gích mệnh đề như sau:

$$b \wedge c \rightarrow a$$

Biểu diễn tri thức

□ Giả sử có 2 mệnh đề cơ sở:

□ p : bạn lái xe trên 65 km/h; q : bạn bị phạt

□ Chuyển các câu sau sang lô gích mệnh đề

□ Bạn không lái xe trên 65 km/h. ($\neg p$)

□ Bạn lái xe trên 65 km/h, nhưng không bị phạt. ($p \wedge \neg q$)

□ Bạn sẽ bị phạt nếu bạn lái xe trên 65 km/h ($p \rightarrow q$)

□ Nếu bạn không lái xe trên 65 km/h bạn sẽ không bị phạt.
($\neg p \rightarrow \neg q$)

□ Lái xe trên 65 km/h là đủ để bị phạt ($p \rightarrow q$)

□ Bạn bị phạt nhưng lại không lái xe trên 65 km/h ($q \wedge \neg p$)

Ứng dụng: suy diễn

☐ Giả sử các câu sau là đúng:

☐ Nếu bạn trên 18 tuổi hoặc bạn có sự đồng ý của bố mẹ thì bạn có thể đăng ký kết hôn. Bạn trên 18 tuổi.

☐ Biểu diễn “tri thức”:

☐ Nếu (bạn trên 18 tuổi hoặc bạn có sự đồng ý của bố mẹ) thì (bạn có thể đăng ký kết hôn) . (Bạn trên 18 tuổi).

○ A = Bạn trên 18 tuổi

○ B = Bạn có sự đồng ý của bố mẹ

○ C = Bạn có thể đăng ký kết hôn

☐ $(A \vee B \rightarrow C), A$

☐ $(A \vee B \rightarrow C) \wedge A$ là đúng (T)

☐ Với lô gích mệnh đề chúng ta có thể suy diễn được phát biểu (mệnh đề) sau:

○ Bạn có thể đăng ký kết hôn (C đúng (T))

Mệnh đề hằng (Contingency)

- ❑ Mệnh đề luôn đúng hoặc luôn sai
 - ❑ Luôn đúng: Mệnh đề hằng đúng (Tautology).
 - ❑ Luôn sai: Mệnh đề hằng sai (Contradiction).

Mệnh đề hằng (Contingency)

□ Ví dụ: $p \vee \neg p$ là một hằng đúng (**tautology**).

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

□ Ví dụ: $p \wedge \neg p$ là một hằng sai (**contradiction**).

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	F
F	T	F

Tương đương (lô gích)

- Hai mệnh đề tương đương lô gích với nhau
 - Bảng chân lý của chúng là giống nhau cho các giá trị tương ứng.
 - Ví dụ: $p \rightarrow q$ tương đương với $\neg q \rightarrow \neg p$ (phản đảo)

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

Tương đương (lô gích)

- Mệnh đề p và q được gọi là tương đương nếu $p \leftrightarrow q$ là một hằng đúng (tautology)
 - Được ký hiệu bằng $p \Leftrightarrow q$.

- Ví dụ:
 - **Luật DeMorgan:**
 - $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
 - $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

- Ví dụ: Phủ định "Mùa hè ở châu Âu vừa lạnh vừa có nắng" sử dụng luật DeMorgan
 - Mùa hè ở châu Âu không lạnh hoặc không có nắng.

Tương đương (lô gích)

□ Ví dụ quan trọng về tương đương lô gích

□ **Luật DeMorgan:**

○ $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

○ $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

□ Chứng minh bằng bảng chân lý

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

Các luật tương đương quan trọng

□ Luật đồng nhất (Identity)

- $p \wedge T \Leftrightarrow p$
- $p \vee F \Leftrightarrow p$

□ Luật trội (Domination)

- $p \vee T \Leftrightarrow T$
- $p \wedge F \Leftrightarrow F$

□ Luật lũy đẳng (Idempotent)

- $p \vee p \Leftrightarrow p$
- $p \wedge p \Leftrightarrow p$

Các luật tương đương quan trọng

□ Luật phủ định kép (Double negation)

$$\square \neg(\neg p) \Leftrightarrow p$$

□ Luật giao hoán (Commutative)

$$\square p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$\square p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

□ Luật kết hợp (Associative)

$$\square (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$\square (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

Các luật tương đương quan trọng

□ Luật phân phối (Distributive)

$$\square \quad p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$\square \quad p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

□ Luật De Morgan

$$\square \quad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$\square \quad \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

□ Các luật hữu ích khác

$$\square \quad p \vee \neg p \Leftrightarrow T$$

$$\square \quad p \wedge \neg p \Leftrightarrow F$$

$$\square \quad p \rightarrow q \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

Sử dụng các luật tương đương

□ Có thể được sử dụng trong các chứng minh

- Biến đổi một mệnh đề hoặc một phần của nó
 - Thu được kết luận.

□ Ví dụ: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow p$ là một hằng đúng.

□ Chứng minh: (Cần chỉ ra rằng $(p \wedge q) \rightarrow p \Leftrightarrow T$)

- $(p \wedge q) \rightarrow p \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee p$ Luật hữu ích
- $\Leftrightarrow [\neg p \vee \neg q] \vee p$ DeMorgan
- $\Leftrightarrow [\neg q \vee \neg p] \vee p$ Giao hoán
- $\Leftrightarrow \neg q \vee [\neg p \vee p]$ Kết hợp
- $\Leftrightarrow \neg q \vee [T]$ Luật hữu ích
- $\Leftrightarrow T$ Luật trội

Sử dụng các luật tương đương

□ CMR: $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

Chứng minh:

○ $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg q) \vee (\neg p)$ Luật hữu ích

$\Leftrightarrow q \vee (\neg p)$ Phủ định kép

$\Leftrightarrow \neg p \vee q$ Giao hoán

$\Leftrightarrow p \rightarrow q$ Luật hữu ích

ĐPCM.

Các hạn chế của lô gích mệnh đề

❑ Phải lặp lại các phát biểu đúng cho nhiều đối tượng

❑ Ví dụ:

- An đã tốt nghiệp UET $\rightarrow$ An đã qua môn TRR
- Nga đã tốt nghiệp UET $\rightarrow$ Nga đã qua môn TRR
- Hằng đã tốt nghiệp UET $\rightarrow$ Hằng đã qua môn TRR
- – ...

❑ **Giải pháp:** Sử dụng các biến (**variables**)

❑ **x** đã tốt nghiệp UET $\rightarrow$ **x** đã qua môn TRR

Các hạn chế của lô gích mệnh đề

- ❑ **Các phát biểu về đặc trưng của một nhóm các đối tượng**
- ❑ Ví dụ:
 - ❑ Tất cả xe ô tô mới phải được đăng kiểm.
 - ❑ Một số sinh viên UET tốt nghiệp loại xuất sắc.
- ❑ **Giải pháp: sử dụng các lượng từ (quantifiers)**
 - ❑ Lượng từ với mọi (Universal quantifier)
 - Đúng cho mọi đối tượng trong nhóm
 - ❑ Lượng từ tồn tại (Existential quantifier)
 - Đúng với ít nhất một đối tượng trong nhóm

Lô gích vị từ (Predicate logic)

- ❑ Khắc phục được những hạn chế của logic mệnh đề
 - ❑ Lô gích vị từ:
 - ❑ Hằng: biểu diễn một đối tượng cụ thể
 - Ví dụ: “Đông”, “Nước Pháp”, “7”
 - ❑ Biến: biểu diễn các đối tượng của một loại/nhóm cụ thể (được định nghĩa bởi “tập vũ trụ” đang làm việc).
 - Ví dụ: x, y
(tập vũ trụ có thể là: con người, sinh viên, số)
 - ❑ Vị từ: được định nghĩa trên 1, 2 hoặc nhiều biến, nhiều hằng.
 - Thể hiện đặc trưng hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng
- Ví dụ:** $\text{Đỏ}(\text{xe23})$, $\text{UET}(x)$, $\text{cưới}(\text{John}, \text{Ann})$

Vị từ

- ❑ Thể hiện các đặc trưng hoặc các quan hệ giữa các đối tượng
 - ❑ Vị từ $P(x)$ nhận giá trị Đúng (T) hoặc Sai (F) cho mỗi đối tượng x tùy thuộc vào việc thuộc tính (đặc trưng) có đúng hay không với x .
- ❑ Ví dụ:
 - ❑ Giả sử vị từ $UET(x)$ được định nghĩa trên tập vũ trụ là con người
 - ❑ $UET(\text{Đông}) \dots T$ (nếu Đông là sinh viên UET)
 - ❑ $UET(\text{Cát}) \dots T$ (nếu Cát là sinh viên UET)
 - ❑ $UET(\text{Trang}) \dots F$ (nếu Trang không phải là sinh viên UET)

Vị từ

☐ Giả sử vị từ $P(x)$ thể hiện phát biểu sau:

☐ x là một số nguyên tố

☐ Mỗi x sẽ có một giá trị chân lý khác nhau:

☐ $P(2)$ T

☐ $P(3)$ T

☐ $P(4)$ F

☐ $P(5)$ T

☐ $P(6)$ F

Tất cả phát biểu $P(2)$, $P(3)$, $P(4)$, $P(5)$, $P(6)$ đều là các mệnh đề...

Nhưng $P(x)$ không phải là một mệnh đề!

Các phát biểu lượng hoá

- ❑ Lô gích vị từ cho phép xây dựng các phát biểu về một nhóm các đối tượng.
- ❑ Sử dụng các lượng từ (Quantifiers):
 - ❑ **Lượng từ với mọi (universal)**
 - Ví dụ: ‘tất cả sinh viên tốt nghiệp UET đều phải qua môn TRR’
 - ❑ **Lượng từ tồn tại (existential)**
 - Ví dụ: ‘Có một vài sinh viên UET tốt nghiệp xuất sắc.’

Lượng từ với mọi

□ Gán một biến vào một tập các giá trị/đối tượng trong tập vũ trụ đang xét.

□ Ví dụ:

□ Cho $P(x): x > x - 1$. (Tập vũ trụ: số thực).

○ $P(x)$ có phải là một mệnh đề không? Không. Có nhiều cách gán x .

○ $\forall x P(x)$ có phải là một mệnh đề không? Có.

○ Giá trị chân lý của $\forall x P(x)$ là gì?

○ – Đúng (*True*), vì $P(x)$ đúng với mọi x .

Lượng từ tồn tại

□ Gán một biến vào một vài giá trị/đối tượng trong tập vũ trụ đang xét.

□ Ví dụ:

□ Cho $T(x)$: $x > 5$ và x là các số thực.

○ $T(x)$ có phải là một mệnh đề không?

○ $\exists x T(x)$ có phải là một mệnh đề không?

○ Giá trị chân lý của $\exists x T(x)$ là gì?

✧ *Đúng (True).*

Dịch các lượng từ

□ Cho câu: “Tất cả sinh viên UET đều thông minh”.

□ Giả sử: miền đang xét của x là sinh viên UET.

○ Dịch sang lô gích: $\forall x \text{ Smart}(x)$

□ Giả sử: miền đang xét của x là tất cả sinh viên:

○ $\forall x \text{ at}(x, \text{UET}) \rightarrow \text{Smart}(x)$

□ Giả sử: miền đang xét của x là con người:

○ $\forall x \text{ student}(x) \wedge \text{at}(x, \text{UET}) \rightarrow \text{Smart}(x)$

Dịch các lượng từ

- Cho câu: Có ai đó ở UET rất thông minh.
- Giả sử: miền đối tượng đang xét là tất cả cán bộ UET
 - $\exists x \text{Thongminh}(x)$
- Giả sử: tập vũ trụ đang xét là con người:
 - $\exists x \text{Lamviec}(x, \text{UET}) \wedge \text{Thongminh}(x)$

Dịch với lượng từ

- *Giả sử có 02 vị từ $S(x)$ và $P(x)$*

□ Phát biểu “với mọi” sẽ ngầm chỉ phép “kéo theo”

- *Tất cả $S(x)$ đều $P(x)$*
 - $\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$
- *Không $S(x)$ nào là $P(x)$*
 - $\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$

□ Phát biểu “tồn tại” sẽ ngầm chỉ phép “hội”

- *Một số $S(x)$ là $P(x)$*
 - $\exists x (S(x) \wedge P(x))$
- *Một vài $S(x)$ không là $P(x)$*
 - $\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$

Lượng từ lồng nhau (Nested quantifiers)

□ Nhiều lượng từ cần được sử dụng để thể hiện được ý nghĩa của các phát biểu.

□ Ví dụ:

□ Mọi số thực đều có số âm tương đương với nó.

○ Gọi:

✧ x là một số thực bất kỳ, và y là số âm tương ứng của nó.

✧ Vị từ $P(x,y)$: “ $x + y = 0$ ”

○ Khi đó chúng ta có thể viết:

$$\forall x \exists y P(x,y)$$

Lượng từ lồng nhau

□ Ví dụ:

□ Có một người yêu mọi người.

○ Đặt:

✧ Biến x và y chỉ người

✧ Vị từ $L(x,y)$: “ x yêu y ”

○ Khi đó chúng ta có thể viết:

✧ $\exists x \forall y L(x,y)$

Thứ tự các lượng từ

□ Chỉ quan trọng khi các lượng từ là khác nhau

$$\square \forall x \exists y L(x,y) \neq \exists y \forall x L(x,y)$$

□ Ví dụ:

□ Vị từ $L(x,y)$: “x yêu y”

□ Khi đó: $\forall x \exists y L(x,y)$: Mọi người đều yêu một ai đó.

□ Còn: $\exists y \forall x L(x,y)$: Có một ai đó được mọi người đều yêu.

Thứ tự các lượng từ

❑ ***Không quan trọng*** nếu các lượng từ là giống nhau

❑ Ví dụ:

❑ Với mọi x và y , nếu x là bố/mẹ của y thì y là con của x

❑ Gọi:

○ $\text{Parent}(x,y)$: “ x là bố/mẹ của y ”

○ $\text{Child}(x,y)$: “ x is a child of y ”

❑ Hai các viết sau là tương đương:

○ $\forall x \forall y \text{Parent}(x,y) \rightarrow \text{Child}(y,x)$

○ $\forall y \forall x \text{Parent}(x,y) \rightarrow \text{Child}(y,x)$

Lượng từ lồng nhau: thực hành

□ Giả sử:

- Biến x, y chỉ người
- $L(x, y)$: “ x yêu y ”.

□ Hãy dịch các câu sau sang lô gích vị từ:

- Mọi người đều yêu Nga. $\forall x L(x, \text{Nga})$
- Mọi người đều yêu một ai đó. $\forall x \exists y L(x, y)$
- Có một người mà mọi người đều yêu. $\exists y \forall x L(x, y)$
- Có một người mà Nga không yêu.
 - $\exists y \neg L(\text{Nga}, y)$
- Có người mà không ai trong lớp yêu cả.
 - $\exists y \forall x \neg L(x, y)$

Phủ định lượng từ

□ Không có gì là hoàn hảo.

$$\square \neg \exists x \text{ Perfect}(x)$$

□ Mọi thứ đều không hoàn hảo

$$\square \forall x \neg \text{Perfect}(x)$$

□ **Kết luận:** $\neg \exists x P(x)$ tương đương $\forall x \neg P(x)$

Phủ định lượng từ

□ Không phải mọi người dân Việt Nam đều thích bóng đá.

$$\square \neg \forall x (VN(x) \rightarrow \text{Football}(x))$$

□ Có một người Việt Nam mà ...

$$\square \exists x (VN(x) \wedge \neg \text{Football}(x))$$

□ Tương đương với:

$$\bigcirc \exists x \neg (VN(x) \rightarrow \text{Football}(x))$$

□ **Kết luận:** $\neg \rightarrow x P(x)$ tương đương với $\exists x \neg P(x)$

Phủ định lượng từ

(Luật DeMorgan cho lượng từ)

Phủ định	Tương đương với
$\neg \exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$
$\neg \forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$